

DOSSIER DE COMPÉTENCES

KESSE Gérard

Développeur C++/Qt/QML

7 ans d'expériences

Compétences techniques

- **Langages** (C++11/14/17)
- **Programmation orientée objet** (Classe, Héritage, Polymorphisme)
- **Programmation par composant** (GCC/Make, MSVC/NMake, CMake, LIB/DLL)
- **Patrons de conception** (Singleton, Factory, Strategy, Observer, MVC)
- **Principes SOLID** (SRP, OCP, LSP, ISP, DIP)
- **Principes RAII** (Resource Acquisition Is Initialization)
- **Principes OBJET VALID** (Interdiction de créer des objets invalides).
- **Architecture client/serveur** (Webservice, Middleware, REST, HTTPS, JSON, XML)
- **Gestion des erreurs** (Exception, Throw, Try, Catch)
- **Objets fonction et surcharge des opérateurs** (Foncteur, Lambda)
- **Généricité et espaces des noms** (Template, Namespace)
- **Débogage de code** (GDB, Points d'arrêt, Pile des appels, Exécution pas à pas)
- **Profilage de code** (GPROF, Goulots d'étranglement, Optimisation, Multithreading)
- **Refactorisation de code** (Clean Code, Odeur de code, Code spaghetti, Code Legacy)
- **Bases de données** (SQL/SQLite/MySQL, PL/SQL/Oracle, NoSQL/MongoDB)
- **Environnements EDI** (VSCode, Qt Creator, Eclipse, Borland, Visual Studio)
- **Conception logicielle UML** (Classes, Cas d'utilisation, Séquences, MS Visio, Dia)
- **Frameworks** (Qt/QML, Boost, OpenCV, cURL, OpenSSL, Socket, LibXML2, Jansson)
- **Protocoles embarqués** (UART, I2C, SPI, CAN, Modbus, Bluetooth, WiFi)
- **Architectures logicielles** (Super Loop, sEOS, RTOS, SCHEDULER)
- **Architectures embarquées** (8051, PIC, STM32, ARMadeus, Raspberry, Arduino)
- **Linux embarquée** (Yocto, Poky, Bitbake, Toaster, QEMU)

Compétences fonctionnelles

Analyse fonctionnelle, Conception logicielle, Branche/Développement, Branche/Push, Revue de code, Master/Merge, Tag/Build, Cahier de recette, Tests unitaires, Tests de non régression, Validation/Release, MAJ documentation technique, MAJ documentation déploiement.

Formations

2013	<i>Ingénieur Electronique Robotique et Informatique Industrielle</i>
2009	<i>DUT Electronique Industrielle</i>
2005	<i>Baccalauréat Mathématiques</i>

Langues

Français	<i>Langue maternelle</i>
Anglais	<i>Niveau technique (lu / écrit)</i>

Juillet 2024 - Juillet 2025 Projet Personnel C++ - Strasbourg (France)
Projet Personnel C++ : Développement Navigation GPS (1 ans)

Contexte : Dans le but de d'approfondir mes compétences techniques et de rester immédiatement opérationnel, je me lance dans un projet personnel de conception d'un système de navigation par GPS en C++ à base de librairie Qt/QML.

- **Développement chargeur de carte hors ligne, C++, Qt, Qt Designer, Qt Creator, QOpenGLWidget, MapCSS, VAO, VBO, Shader, GLSL** : pour créer une interface utilisateur IHM, dotée d'un bouton de chargement de carte géoréférencée hors ligne et dotée d'une zone d'affichage de carte en mode bâtiments ou réseaux routiers avec un support 3D afin de réaliser des opérations de rotation, de zoom et d'inclinaison.
- **Développement navigation GPS, C++, Qt, Marker, Tracking** : pour créer une interface utilisateur IHM dotée d'une zone de recherche par nom de site ou par adresse postale, dotée d'un module géolocalisation avec marqueur de position et dotée d'un module de Tracking afin de tracer les déplacements.
- **Développement générateur de trajets, C++, Qt, QThread, Data Structures, Queue, FIFO, SQL, MySQL** : pour créer une interface IHM dotée d'un bouton (start) afin de démarrer en parallèle le module worker enregistreur de trajets selon une fréquence et une durée définies, dotée d'un bouton (stop) afin d'arrêter l'enregistrement et dotée d'un bouton (replay) afin de rejouer le trajet.

Environnement technique :

Langages (C++17), IHM (Qt6/QML/QMapView), Rendu 3D (OpenGL), Maths (GLM), Options en ligne de commande (gFlags), Fournisseur de cartes (OpenStreetMap/OSMData), Workers (Thread), Modules (GPS), Base de données (SQLite).

Environnement Fonctionnel :

Analyse fonctionnelle, Conception logicielle, Branche/Développement, Branche/Push, Revue de code.

Novembre 2023 - Juin 2024 Euro Information - Strasbourg (France) Consultant Développeur C++ Paiement Monétique (7 mois)

Contexte : Employé chez EASTELSON, Je suis envoyé en mission en tant que Consultant Développeur C++ auprès du groupe EID, la filiale technologique de la banque Crédit Mutuel pour faire évoluer son système de paiement monétique en ligne MONETICO.

- **Conception du simulateur de parcours Cofidis, C++, HTML, Apache, CGI :** pour tester les produits Cofidis directement sur l'environnement de TEST de chez EID et éviter d'appeler l'environnement de RECETTE de chez Cofidis pour des raisons de sécurité.
- **Développement de la page web (Frontend), C++, HTML, CSS, JS, Boost.UUID, Post, FormData :** pour proposer trois scénarios de tests (paiement réussi, paiement échoué, paiement abandonné) et associer un identifiant UUID à chaque page de simulation avant de transférer les données de simulation côté Backend.
- **Développement des appels API (Backend), C++, FormData, cURL, API, JSON, Jansson, Sérialisation :** pour réaliser des appels API vers le service paiement Hub (Hub Payment) afin de reconstruire le contexte du parcours Cofidis sélectionné, sauvegarder les données de simulation en base et positionner les callbacks pour la mise à jour de l'état du paiement.
- **Développement des bases de données (Dataserver), SQL, MySQL, BDD, MySQL Workbench :** pour créer les tables de simulation sur le serveur de données afin de sauvegarder les données de simulation sous l'identifiant UUID de simulation.
- **Développement des callbacks (Backend), C++, JSON, Jansson, Désérialisation, SQL, MySQL, BDD :** pour mettre à jour à l'état du paiement en base avant de renvoyer le résultat de simulation vers la page de paiement.
- **Correctif STOP récurrence, C++ :** pour arrêter le STOP récurrence dans le cas de paiement récurrent si l'on le souhaite.

Environnement technique :

Langages (C++, HTML, JS, CSS, Python), Serveur (Apache, CGI), Architecture (Client/Serveur), Base de données (MySQL), Appel API (cURL, Postman), Format de données (JSON, XML), Frameworks (Jansson, LibXml2, Boost), Cahier de recette (QCHP), Intégration continue (Jenkins), Principes (SOLID, RAIL, OBJET VALID), Versioning (Git, GitLab), Tickets (SARA), Méthodologie (Agile), OS (Linux, RedHat), Editeur (VSCode), Paiement (immédiat, différé, partiel, fractionné, récurrent), TPE, TPV, ADMTPV (Administration TPV).

Environnement Fonctionnel :

Analyse fonctionnelle, Conception logicielle, Branche/Développement, Branche/Push, Revue de code, Master/Merge, Tag/Build, Cahier de recette, Tests unitaires, Tests de non régression, Validation/Release, MAJ doc technique, MAJ doc déploiement.

Juillet 2021 - Juillet 2023 **AMADEUS - Strasbourg (France)**
Consultant Développeur C++ Réservation et Billetterie (2 ans)

Contexte : Employé chez GENWINTech, Je suis conduit en mission en tant que Consultant Développeur C++ auprès du groupe AMADEUS, le leader mondial de l'industrie du voyage et du tourisme pour faire évoluer son système de Réservation et de Billetterie GESTOUR.

- **Développement RCU, C++, Borland :** pour réinitialiser le référentiel de client unifié RCU du groupe Carrefour suite à la perte de leurs données lors de l'incendie des serveurs OVH à Strasbourg.
- **Développement bouton RCU (Frontend), C++, Borland, cURL, POST, XML, LibXML2, Sérialisation :** pour ajouter un bouton RCU dans la fiche client de l'interface GESTOUR après avoir activé l'option RCU via Centry afin de lancer l'opération de réinitialisation.
- **Développement réinitialisation RCU (Backend), C++, XML, LibXML2, cURL, API, XSD, XPATH, Thread, PL/SQL, Oracle :** pour récupérer en base tous les clients RCU appartenant au groupe Carrefour, lancer un traitement asynchrone dans un thread séparé, parcourir chaque client, réaliser des appels API vers RCU, récupérer les données RCU du client, les fusionner avec les données GESTOUR, renvoyer les données unifiées vers RCU, alimenter la table des données asynchrones pour informer l'opérateur sur le pourcentage de progression et les erreurs de traitements, placer des callbacks pour analyser les retours RCU.
- **Développement callbacks RCU (Backend), C++, XML, LibXML2, Désérialisation, PL/SQL, Oracle, BDD :** pour analyser les retours RCU afin de mettre à jour l'état du client RCU en base.
- **Développement base de données (Datasever), PL/SQL, Oracle, BDD, SQL Developer :** pour créer les tables, les vues, les indexes et les procédures stockées afin gérer les données.
- **Développement paiement monétique, C++ :** pour payer les prestations des clients depuis l'API PAYTWEAK ou WIISMILE.
- **Développement signature électronique, C++ :** pour signer électroniquement un contrat depuis l'API YOUSIGN.

Environnement technique :

Langages (C++), Frameworks (Borland, cURL, OpenSSL, Jansson, LibXml2, XPATH, XSD, XSLT, Socket, TCP/IP, Webservice), Format de données (JSON, XML, CSV, AIR), Architecture (Client/Serveur), Base de données (Oracle PL/SQL), Versioning (Mercurial Hg), Intégration continue (Jenkins), Outils (Postman), Editeur (Eclipse), Gestion Projet (Trello), Tickets (WinApproach), Méthodologie (Daily), OS (RedHat).

Environnement Fonctionnel :

Analyse fonctionnelle, Conception logicielle, Branche/Développement, Branche/Push, Revue de code, Master/Merge, Tag/Build, Cahier de recette, Tests unitaires, Tests de non régression, Validation/Release, MAJ doc technique, MAJ doc déploiement.

Mai 2019 - Novembre 2020 PMC GROUPE CARRUS - Paris (France)
Consultant Développeur C Jeu de Paris Hippique (1 an et 6 mois)

Contexte : Employé chez la s2i SOGETEK, Je suis conduit en mission en tant que Consultant Développeur C auprès de la filiale PMC GROUPE CARRUS pour apporter des correctifs et faire évoluer son système de jeu de paris hippique PMU.

- **Développement reconnexion d'un client (Backend), C, Shell, Lex, Yacc, Macros, Pilotage, ITSP :** pour intégrer les rapports de courses après la reconnexion d'un client CPI de gestion d'une réunion de courses de chevaux, suite à une panne d'électricité.
- **Développement identification d'un client (Backend), C, Socket, SSL, Trame ITSP, PL/SQL, Sybase, T-SQL, BDD, DbVisualizer:** pour associer un identifiant UUID à un client CPI lors de sa première connexion au niveau du serveur master PPI, qui lui est connecté par définition à toutes les réunions de courses de chevaux, afin de sauvegarder en base le contexte de chaque réunion de courses de chevaux.
- **Développement intégration des rapports (backend), C, PL/SQL, Sybase, RCP, gSOAP, XML, LibXML2 :** pour vérifier la présence d'un client CPI en base à chaque reconnexion, si oui, récupérer le contexte de la réunion de courses de chevaux à partir de l'identifiant UUID du client CPI et continuer l'intégration des rapports des courses au niveau où le traitement s'était arrêté.
- **Configuration d'une nouvelle machine de courses :** pour exporter toutes les commandes de configuration et de pilotage ainsi que toutes les bases de données nécessaires à la configuration d'une nouvelle machine d'échanges de chronologie de courses à partir d'une machine de référence afin de les importer vers la nouvelle machine en vue de la démarrer en tant que client CPI.
- **Correctif trame incorrecte, C, Trame ITSP :** pour supprimer les doublons de pool code au sein d'une même trame.
- **Correctif crash du système de pilotage, C, Shell, Lex, Yacc, Macros :** pour identifier les paramètres de chaque commande et adapter stratégiquement.
- **Correctif traces indésirables, C, Shell, Lex, Yacc, Macros, SVN :** pour supprimer les effets de bords liés aux fusions de codes sources.

Environnement technique :

Langages (C, Shell, YACC), Frameworks (Jansson, LibXml2, gSOAP, cURL, OpenSSL, Socket, TCP/IP), Base de données (Sybase PL/SQL), Architecture (Client/Serveur, Master/Slave), Versioning (SVN), Editeur (Eclipse), Tickets (MantisBT), Documentation (MediaWiki), OS (Linux, RedHat), Méthodologie (Cycle V), Messagerie (Skype).

Environnement Fonctionnel :

Analyse fonctionnelle, Conception logicielle, Branche/Développement, Branche/Push, Revue de code.

Mars 2017 - Mars 2019

Projet Personnel PHP - Toulouse (France)

Projet Personnel PHP : Développement de mon site internet (2 ans)

Contexte : Dans le but de faire valoir mes projets personnels en développement logiciel et de prendre en main les technologies liées au développement web, je me lance dans la création de mon site internet (ReadyDEV), une plateforme de développement en continu, proposant de manière ouverte des cours et des tutoriels adaptés aux sciences de l'ingénieur.

- **Développement site internet, PHP, HTML, CSS, JS, RaspberryPi** : pour créer un site internet afin de présenter des cours et des tutoriels adaptés aux sciences de l'ingénieur.
- **Configuration serveur web http, PHP, MySQL, Apache** : pour configurer un serveur Apache, une base de données MySQL, des binaires PHP sur un mini PC embarqué de type RaspberryPi piloté par une distribution Ubuntu.
- **Configuration communication sécurisée HTTPS, Certbot, Let's Encrypt, Certificats SSL, Apache** : pour configurer le client Certbot afin de générer automatiquement un certificat SSL pour l'autorité de certification Let's Encrypt, a configuré dans le serveur Apache pour sécuriser les communications.
- **Développement éditeur de pages HTML, PHP, HTML, CSS, JS, Ajax, Template JS pour No Code, AceJS, MathJax, FontAwesome** : pour disposer d'une interface WYSIWYG afin d'éditer de manière NO_CODE les pages du site web (accueil, cv, présentation, tutoriels, cours), intégrée à la page d'administration et basée sur des templates JS.
- **Développement générateur de sitemap, PHP, XML** : pour disposer d'une interface de génération du sitemap afin d'améliorer le référencement du site web.
- **Configuration page d'administration, Apache, Env Vars** : pour rendre la page d'administration accessible uniquement dans l'environnement de développement sandbox, mais pas en production à partir d'une variable d'environnement configurer dans le serveur Apache.

Environnement technique :

Langages (PHP, HTML, CSS, JS), Frameworks (FontAwesome, PHPMailer, AceJS, MathJax, Ajax), Serveur (Apache), Base de données (MySQL), Versioning (Git), Méthode (Agile).

Environnement Fonctionnel :

Analyse fonctionnelle, Conception logicielle, Branche/Développement, Branche/Push, Tests unitaires, Master/Merge.

Septembre 2016 - Décembre 2016 **SIXENSE SOLDATA - Paris (France)** **Consultant Développeur C++ Contrôle Environnemental (3 mois)**

Contexte : Employé chez ACEFAS, Je suis envoyé en mission en tant que Consultant Développeur C++ auprès de la filiale SIXENSE SOLDATA GROUPE VINCI, spécialisée dans la conception de système de contrôle environnemental pour réaliser son logiciel de collecte de grand volume de données, de calculs scientifiques et de génération automatique de rapport capteur au format Excel REXSENSOR.

- **Développement outil d'aide à la décision, C++, Qt, Qt Designer, Qt Creator, GSL, SQL, LibXL :** pour réaliser des calculs scientifiques sur un volume important de données capteur afin de classer les capteurs par ordre de fiabilité et investir dans les capteurs les plus fiables.
- **Développement interface utilisateur (Frontend), C++, Qt, QCustomPlot, Real-Time, Snapshot, SQL, SQLite, Firebird, GSL, Moindres carrées :** pour créer une interface utilisateur IHM dotée des champs (date de départ, date de fin) afin de définir une plage de traitement, dotée d'un champ (nom du capteur) afin de sélectionner les données du capteur correspondant, dotée d'une zone d'affichage (courbes) afin de tracer les courbes de calculs, dotée d'un bouton (démonstration) afin de démarrer le traitement sur le capteur sélectionné, dotée d'un bouton (exécuter) afin de démarrer le traitement sur tous les capteurs.
- **Développement module worker (Frontend), C++, Thread, Data Structures, Queue, FIFO, SQL, SQLite :** pour disposer les paramètres de traitements des capteurs dans une file d'attente afin de démarrer des workers en parallèle dans des threads séparés où chaque worker est associé au traitement d'un capteur afin d'accélérer le processus de traitement.
- **Développement tracé des courbes, C++, Qt, QCustomPlot, Real-Time, Snapshot, LibXL, Excel, Rapports :** pour tracer la courbe originale des données capteur, la courbe de tendance passant par la moyenne quadratique des données capteur, les courbes de l'enveloppe formée par les erreurs extrêmes acceptables par rapport à la courbe de tendance afin de comptabiliser les pics de données capteur considérés comme des données capteur sortant de l'enveloppe des erreurs acceptables et déterminer le taux de fidélité, le taux de pannes et le taux de bruits par capteur à enregistrer dans un rapport au format Excel.

Environnement technique :

Langages (C++), Modules (Worker/Thread), Frameworks (Qt, GSL, LibXL), Base de données (SQLite, Firebird), Versioning (Git), Gestion de projet (JIRA), Documentation (Confluence), Méthodologie (Agile/Scrum/Sprint).

Environnement Fonctionnel :

Analyse fonctionnelle, Conception logicielle, Branche/Développement, Branche/Push, Revue de code, Master/Merge.

Février 2016 - Juin 2016 **ADENTIS - Toulouse (France)**
Consultant Développeur C++/VBA Gestion de clients (4 mois)

Contexte : Employé sur profil chez ADENTIS, société d'ingénierie et de conseil en informatique, Je suis chargé de réaliser un outil de gestion des relation client collaborateurs sous Excel en VBA et migré par la suite vers Qt en C++.

- **Développement interface utilisateur, VBA, Excel, UserForms, Macros :** pour crée une interface utilisateur IHM en VBA basée sur les UserForms sous Excel, dotée d'un bouton (créer) afin de créer un nouveau collaborateur qui peut être soit un client correspondant à une entreprise externe, soit un nouvel ingénieur recruté en interne, soit un administrateur correspondant à un ingénieur d'affaire en interne et dotée des boutons (rechercher, modifier, supprimer) afin de lire ou d'agir sur les enregistrements.
- **Développement base de données, VBA, Access :** pour créer les tables des données de l'application à partir d'une base de données Access en VBA.
- **Développement interface utilisateur, C++, Qt, Qt Designer, Qt Creator :** pour crée une interface utilisateur IHM en C++ basée sur les QWidgets sous Qt et dotée des mêmes fonctionnalités que celle réalisée en VBA basée sur les UserForms sous Excel.
- **Développement base de données C++, SQL, SQLite :** pour créer les tables des données de l'application à partir d'une base de données SQLite en C++ dotée des mêmes tables que celles réalisées à partir de la base de données Access en VBA.
- **Développement recherche de collaborateurs, VBA, C++ :** pour réaliser des critères de recherche de collaborateurs selon le type de collaborateur, selon les compétences recherchées ou à disposition et selon la zone géographique.

Environnement technique :

Langages (C++, VBA), IHM (Qt/QWidgets/C++, Excel/UserForms/VBA), Base de données (SQLite/C++, Access/VBA), Architecture (Client lourd), Editeur (Versioning (Git), Méthodologie (Agile).

Environnement Fonctionnel :

Analyse fonctionnelle, Conception logicielle, Branche/Développement, Branche/Push, Revue de code, Master/Merge.

Novembre 2015 - Décembre 2015 PHILES - Toulouse (France)
Consultant Développeur PHP Réseau Social Live (1 mois)

Contexte : Consultant informatique en C++ auprès PHILES, société d'ingénierie et de conseil en informatique, Je suis chargé de réaliser des campagnes d'emails et le dashboard de son réseau social live en PHP.

- **Développement dashboard, PHP, Symfony, HTML, JS, ChartJS, Google Maps, AngularJS, jQuery, Ajax, FontAwesome :** pour réaliser une interface de visualisation de données dotée d'une zone d'affichage de la géolocalisation des utilisateurs inscrits, dotée d'une zone d'affichage de la géolocalisation des utilisateurs connectés, dotée d'une zone d'affichage des états des serveurs événementiels afin d'indiquer s'ils sont en fonctionnement ou à l'arrêt.
- **Développement mises à jour du dashboard, PHP, JS, Ajax, SQL, MySQL :** pour envoyer des requêtes AJAX aux serveurs de données de manière régulière selon une période prédéfinie afin de récupérer des données nouvellement rafraîchies.
- **Développement des emailings, PHP, HTML :** pour réaliser des emails afin de notifier les utilisateurs soient nouvellement inscrits, soient abonnés à la newsletter, soient ayant nouvellement créés des événements.

Environnement technique :

Langages (PHP, HTML, CSS, JS), Frameworks (Symfony, FontAwesome, Google Fonts, jQuery, AngularJS, Google Maps, ChartJS), Architecture (Client/Serveur), Versioning (SVN), Méthodologie (Agile).

Environnement Fonctionnel :

Analyse fonctionnelle, Conception logicielle, Branche/Développement, Branche/Push, Revue de code, Master/Merge.

Mai 2015 - Novembre 2015 AIRBUS - Toulouse (France)
Consultant Développeur C++ Simulateur de Test de Vol (6 mois)

Contexte : Employé chez PHILES, Je suis conduit en mission auprès de la société TECHMAHINDRA, spécialisée dans la conception de logiciels en aéronautique pour le compte d'AIRBUS afin de réaliser l'évolution et l'optimisation de son simulateur de test de vol des avions AIRBUS allant de l'A320 à l'A380 SmartFDT.

- **Développement tracés graphiques, C++, Qt, Qt Designer, Qt Creator, QPixmap, Real-Time, Snapshot, PL/SQL,** : pour récupérer et afficher dans le simulateur, les données des capteurs stockées dans une base de données alimentée par une interface de bus CAN connectée à tous les capteurs de l'avion, ainsi que les niveaux des tensions acceptables stockés dans une base de données alimentée par le cahier des charges fourni par les ingénieurs en aéronautique afin de positionner des alarmes pour tous les capteurs dont certaines valeurs évoluent en dehors des plages de tensions acceptables.
- **Développement impression des rapports des tests, C++, Qt, QPixmap, QPrinter, USB Driver, PDF** : pour créer un bouton (imprimer) dans le simulateur afin de démarrer l'impression des rapports des tests de tous les capteurs avec ou sans alarme au format PDF en y joignant les captures des graphes d'évolutions des capteurs et déterminer le pourcentage du taux d'alarmes par rapport à tous les capteurs.
- **Développement snapshot, C++, Qt, QPixmap** : pour créer une zone d'affichage statique dans le simulateur afin de capturer et y afficher un instantané de la zone d'affichage dynamique et fournir un moyen d'impression de l'instantané.
- **Développement modules workers, C++, Qt, QThread, Data Structures, Queue, FIFO, PL/SQL, Oracle** : pour disposer les données des traitements des capteurs dans une file d'attente afin de démarrer des workers en parallèle dans des threads séparés où chaque worker est associé au traitement d'un capteur.
- **Développement IPC & Portabilité de code, C++, Qt, D-BUS, Interface, Signal, Slot, RPC, Conditions de préprocesseur** : pour configurer une interface DBus afin d'établir la communication inter-processus entre l'interface de contrôle du simulateur (SmartFDT) et l'interface de visualisation du simulateur (CUBS) et entre la collection de logicielles du simulateur (WINDOWS, SmartFDT, CUBS).

Environnement technique :

Langages (C++, Shell), Frameworks (Qt), Modules (QtPrinterSupport, QtDBus), Base de données (Oracle PL/SQL, Architecture (Client Lourd), Cibles (WINDOWS/Windows, SmartFDT/Ubuntu, CUBS/Ubuntu), Editeur (Qt Creator), Versioning (SVN), Méthodologie (Agile).

Environnement Fonctionnel :

Analyse fonctionnelle, Conception logicielle, Branche/Développement, Branche/Push, Revue de code.

Septembre 2012 - Septembre 2014 **CYLEONE - Montpellier (France)**
Développeur C++ Vision Drone (1 an stage + 1 an alternance)

Contexte : Intégré à l'équipe de développement de chez CYLEONE, spécialisée dans la conception de systèmes embarqués pour Drone en tant que Développeur C++, Je suis chargé de réaliser des logiciels dédiés à la vision industrielle pour le compte du CEFE et la coopérative agricole de blé de Dijon.

- **Développement identification et recensement d'une colonie d'oiseaux, C++, Qt, Qt Designer, Qt Creator, OpenCV, RaspberryPi, Yocto, Linux Embarqué** : pour créer une interface utilisateur IHM, dotée d'une zone d'acquisition image vidéo RGB, dotée d'une zone de traitement d'image vidéo (Niveau de gris, Binarisation, Histogramme, Détection, Contours) et dotée d'une zone d'affichage des résultats constitués d'une image RGB avec des encadrés des oiseaux identifiés et le nombre d'oiseaux recensés.
- **Développement pourcentage de dégâts de vers de blés, C++, Qt, OpenCV, RaspberryPi, Image RGB, Record, Replay, Processing** : pour créer une interface utilisateur IHM, dotée d'une zone d'acquisition image vidéo RGB, dotée d'une zone de traitement d'image vidéo (Niveau de gris, Binarisation, Redressement, Histogramme, Détection, Contours, Barycentre, Surfaces) et dotée d'une zone d'affichage des résultats constitués d'une image RGB avec des encadrés des zones de blés couchés et d'une zone de texte affichant le pourcentage de dégât de vers de blés couchés.
- **Développement stress hydrique plant de blé, C++, Qt, OpenCV, RaspberryPi, Image RGB, Image Infrarouge, Record, Replay, Processing** : pour créer une interface utilisateur IHM, dotée d'une zone d'acquisition image vidéo RGB et Infrarouge, dotée d'une zone de traitement d'image vidéo (Infrarouge, Température, Indice de stress hydrique) et dotée d'une zone d'affichage des résultats constitués d'une image RGB avec des encadrés des zones de calcul d'indice de stress hydrique de blé.
- **Développement acquisition d'image vidéo, C++, Qt, QThread, Data Structures, Queue, FIFO, SQL, SQLite** : pour démarrer des workers en parallèle dans des threads séparés afin de se connecter aux caméra RGB et Infrarouge pour démarrer les processus d'acquisition d'image vidéo RGB et Infrarouge.

Environnement technique :

Langages (C++), Frameworks (Qt, OpenCV), Base de données (SQLite), Modules (Worker/Thread), Architecture (Client/Lourd), OS (Sol / Supervision / Windows / Qt, Vol / Drone / RaspberryPi / Linux Embarqué Yocto / OpenCV), Vision (Camera IP RGB / Infrarouge), Outils (Doxygen), Editeur (Qt Creator), Versioning (Git), Méthodologie (Agile).

Environnement Fonctionnel :

Analyse fonctionnelle, Conception logicielle, Branche/Développement, Branche/Push, Revue de code, Master/Merge, Tests unitaires, MAJ doc technique, MAJ doc déploiement.

Septembre 2011 - Septembre 2012 ROBOTECH - Montpellier (France)
Travaux Pratiques Développeur C++ Vision Robot Mobile (1 an)

Contexte : Membre du club ROBOTECH, club de robotique représentant la ville de Montpellier à la coupe de France de Robotique, Je suis chargé de réaliser un logiciel d'identification et de reconnaissance d'objets en temps réel à partir de la vision du robot mobile.

- **Développement identification et reconnaissance d'objets, C++, OpenCV, ARMadeus, Yocto, Linux Embarqué, Xenomai, Real-Time, Image RGB, Processing, Socket, TCP/IP :** pour créer un module d'acquisition image vidéo RGB, un module de traitement d'image vidéo (Niveau de gris, Binarisation, Redressement, Histogramme, Contours, Barycentres, Surfaces, Positions, Objets) et un module de diffusion des résultats de reconnaissance d'objets (Boule, Bouteille, CD).
- **Développement modules objets, C++, Thread, Data Structures, Queue, FIFO, SQL, MySQL :** pour démarrer des workers en parallèle dans des threads séparés afin d'identifier et reconnaître les objets
- **Développement modules positions, C++, Thread, Data Structures, Queue, FIFO, SQL, MySQL :** pour démarrer des workers en parallèle dans des threads séparés afin de déterminer les objets des objets.

Environnement technique :

Langages (C++), Frameworks (OpenCV), Modules (Worker/Thread, Socket TCP/IP, Patch / Temps Réel / Xenomai), Architecture (Client/Serveur), OS (Mini PC Embarqué / ARMadeus / Linux Embarqué Yocto / OpenCV), Vision (Camera USB), Editeur (Eclipse), Versioning (Git), Méthodologie (Agile).

Environnement Fonctionnel :

Analyse fonctionnelle, Conception logicielle, Branche/Développement, Branche/Push, Revue de code, Master/Merge, Tests unitaires, MAJ doc technique.

Janvier 2010 - Avril 2010

SITARAIL - Abidjan (Côte d'Ivoire)

Stage Technicien Maintenance Télécom Ferroviaire (4 mois)

Contexte : Technicien chez SITARAIL, société de transport ferroviaire, J'intègre l'équipe technique chargée de la maintenance de la baie de transmission téléphonique par fibre optique entre différentes stations ferroviaires.

- **Maintenance de fibres optiques, Soudeuses, Fibre optiques, Boîte à outils** : afin de réaliser des opérations de soudures de fibres optiques pour assurer la disponibilité des communications téléphoniques 24/7 entre les différentes stations ferroviaires.
- **Installation de postes téléphoniques, câbles coaxiaux, Boîte à outils** : afin d'établir des communications téléphoniques entre les différentes équipes de contrôle et signalisation des stations ferroviaires connectées au réseau interne sans passer par le réseau public pour un gain en rapidité et en disponibilité.
- **Configuration d'autocommutateur téléphonique privé PBX, Liaisons, Fibres optiques, Générateurs signaux** : afin de relier des lignes téléphoniques en interne sans passer par le réseau public et fournir des service téléphoniques pour réaliser des conférences, des transferts d'appel, des renvois d'appel, des messageries.

Environnement technique :

Autocommutateur (PBX), Canaux (Fibre optique, Câble coaxial), Matériel (Téléphone), Outils (Pincés, Tournevis, Ciseaux, Marteaux, Perceuses, Soudeuse), Services (Appel, Conférence, Transfert d'appel, Renvoi d'appel, Messagerie)

Environnement Fonctionnel :

Maintenance, Télécommunication, Contrôle et signalisation

Mars 2009 - Juin 2009

ELECTRONIQUE LAB - Bizerte (Tunisie)

Stage Développeur Système Embarqué Horloge Numérique (3 mois)

Contexte : Stagiaire chez ELECTRONIQUE LAB, laboratoire d'électronique, Je suis chargé de réaliser une Horloge numérique à base d'un microcontrôleur 8051 pour afficher l'heure, la température et l'humidité sur un réseau de 4 afficheurs 7-segment de puissance.

- **Conception de la carte d'alimentation continue +5V & +10V, PCB, Eagle, Soudure, Cartes, Composants, Cuivres :** afin de transformer la tension alternative du secteur (220V) en tension continue afin d'alimenter les circuits intégrés (en +5V) et l'afficheur 7-segment de puissance (en +10V).
- **Conception de la carte du calculateur, PCB, Eagle, Soudure, Cartes, Composants, Cuivres :** afin de rassembler sur la même surface le microcontrôleur 8051, l'horloge numérique I2C, les capteurs de température et d'humidité et le convertisseur analogique/numérique I2C.
- **Conception de la carte d'affichage, Eagle, PCB, Soudure, Cartes, Composants, Cuivres :** afin de rassembler sur la même surface 4 afficheurs 7-segment de puissance, leur circuit de pilotage I2C et 2 blocs de LED pour les secondes.
- **Implémentation de la structure logicielle du Scheduler, Keil µVision, C, 8051, Proteus, Simulation schéma électrique, Microcontrôleur, Circuits intégrés, Oscilloscope :** afin de fournir un système d'exploitation temps réel embarqué RTOS (Real-Time Operating System) basé sur l'architecture déclenchée par temps TTA (Time-Triggered Architecture) pour simplifier l'ordonnancement des tâches du calculateur selon un délai et une période d'exécution associés à chaque tâche.
- **Implémentation du protocole I2C, Keil µVision, C, 8051, Proteus, Simulation schéma électrique, Microcontrôleur, Circuits intégrés, Oscilloscope:** afin de simplifier les connexions filaires et les communications entre le microcontrôleur et les circuits intégrés compatibles I2C à travers 2 fils (SDA, SCL).
- **Implémentation du protocole RS232, Keil µVision, C, 8051, Proteus, Simulation schéma électrique, Microcontrôleur, Circuits intégrés, Oscilloscope:** afin d'établir une communication entre le microcontrôleur et un ordinateur de supervision.

Environnement technique :

Langages (C), Microcontrôleur (8051), Architecture (TTA), Protocoles (RS232, I2C), Circuits I2C (PCF8583, PCF8591, SAA1064), Capteurs (LM335, H25K5A), Fusible (1A), Pont de Graëtz, Régulateur (7805, LM317), Simulation (Proteus), PCB (Eagle), Editeur (Keil µVision)

Environnement Fonctionnel :

Electronique Industrielle, Système Embarqué